

1. (ONC) A atmosfera do nosso planeta atua como um filtro, impedindo que certos tipos de ondas eletromagnéticas, como o Raio-X, sejam percebidos pelos telescópios terrestres, mesmo que eles estejam equipados com as mais novas tecnologias. Enviamos telescópios ao espaço, onde não há atmosfera, para que essas ondas eletromagnéticas não sejam filtradas por ela.

A imagem a seguir traz cinco telescópios espaciais.



Fonte: Wikipedia (adaptada).

Qual é o nome do telescópio espacial lançado pela NASA em 1990, que tem fornecido, até hoje, imagens espetaculares do Universo?

- (A) Kepler.
- (B) Hubble.
- (C) Chandra.
- (D) Spitzer.
- (E) James Webb.

2. (G1 - col. naval) Classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Um satélite em órbita em torno da Terra possui massa, no entanto, não possui peso.
 - () Uma nave espacial no espaço, livre de atrito e de toda e qualquer força de atração ou repulsão, permanecerá sempre em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a referenciais inerciais.
 - () É necessário que um copo esteja sob a ação de uma força resultante diferente do zero para permanecer em movimento.
 - () Sol e Terra se atraem com forças gravitacionais de intensidades diferentes.
 - () Peso e normal constituem um par ação-reação.
 - () Peso e massa são grandezas físicas vetoriais.
 - () A energia mecânica de um sistema, que é a soma da energia cinética com as energias potenciais, é sempre conservada.
- (A) (F) (V) (F) (F) (V) (V) (V)
 (B) (F) (V) (V) (V) (F) (F) (V)
 (C) (V) (V) (V) (V) (F) (F) (V)
 (D) (V) (F) (F) (F) (V) (F) (F)
 (E) (F) (V) (F) (F) (F) (F) (F)

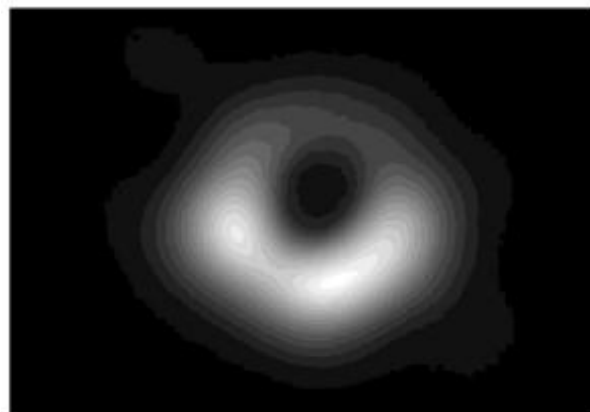
3. (ONC) Avalie as seguintes afirmações para um observador em uma cidade no interior de São Paulo:

- I. Todos os astros do céu nascem no lado leste e se põem no lado oeste do horizonte.
- II. Por conta da rotação da Terra, o Sol aparenta dar uma volta completa no céu em 24 horas.
- III. Se o observador vê uma determinada estrela nascer às 20h, no dia seguinte ela nascerá às 19h56min.
- IV. Existem muitas centenas de estrelas que este observador pode ver a olho nu em uma noite com boa visibilidade.

Sobre as afirmativas acima, podemos concluir que:

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

4. (G1 - cotuca)



Crédito: Projeto Event Horizon Telescope - National Science Foundation

No dia 10 de abril de 2019, foi publicada a primeira imagem de um buraco negro.

Essa imagem foi produzida por uma rede de telescópios como resultado do projeto Event Horizon Telescope, realizado pela Fundação Nacional de Ciências (*National Science Foundation*).

O buraco negro fotografado possui uma massa 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do Sol, e se encontra a 5 milhões de anos-luz da Terra.

Considere que:

- 1 ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano;
- 1 ano é aproximadamente igual a $3,0 \times 10^7$ s;
- a velocidade da luz é igual a $3,0 \times 10^5$ km/s.

Sendo assim, a distância do buraco negro observado em relação à Terra é de:

- (A) $5,9 \times 10^{25}$ m.
- (B) $4,5 \times 10^{22}$ m.
- (C) $1,5 \times 10^{15}$ m.
- (D) $9,0 \times 10^{15}$ m.
- (E) $1,5 \times 10^{14}$ m.

5. (Imed) Um motorista se desloca de Passo Fundo em direção a Soledade, num trecho da pista que é horizontal e retilínea. A sua frente um segundo automóvel está a uma distância segura. O primeiro motorista percebe que durante alguns segundos essa distância parece inalterada, nesse instante, olha para o velocímetro e verifica que a rapidez de 80 km/h se mantém, de acordo com o uso da função piloto automático.

Baseado na situação descrita, qual das alternativas abaixo está CORRETA?

- (A) Os dois móveis, nesses instantes, se encontram em MRUV.
- (B) O primeiro móvel se encontra em repouso em relação a um referencial na pista.
- (C) O segundo móvel está freando.
- (D) Nesses instantes, a rapidez do segundo móvel é de 100 km/h em relação a um referencial na pista.
- (E) A rapidez relativa entre eles é nula.

6. (G1 - cftsc) Um automóvel realiza uma viagem de 400 km com uma velocidade média de 80 km/h. Um segundo automóvel, partindo do mesmo ponto uma hora mais tarde, chega ao mesmo destino e no mesmo instante que o primeiro automóvel. Qual a velocidade média do segundo automóvel?

- (A) 66,67 km/h.
- (B) 160 km/h.
- (C) 90 km/h.
- (D) 100 km/h.
- (E) 120 km/h.

7. (G1 - cps) Em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Kailua-Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 km de corrida. O tempo de Alexandre foi, aproximadamente, de 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida, portanto a velocidade média aproximada do brasileiro no campeonato foi, em km/h,

- (A) 25.
- (B) 23.
- (C) 21.
- (D) 19.
- (E) 17.

8. (G1 - ifsp) Um dos grandes problemas encontrados por quem trabalha como motorista numa grande cidade é o trânsito intenso em determinados períodos do dia. Considere um motorista de uma empresa de transporte, que deve percorrer um trecho reto de uma grande avenida. No primeiro quarto do percurso, com quase nenhum trânsito, consegue desenvolver velocidade média de 72 km/h. Em seguida, percorre um comprimento igual à metade do trecho todo, com velocidade média de 36 km/h. Já no restante do trecho, devido ao trânsito caótico, sua velocidade média foi de apenas 18 km/h. Pode-se afirmar que a velocidade média do motorista no trecho todo, em m/s, foi de, aproximadamente,

- (A) 6,5.
- (B) 8,9.
- (C) 10,3.
- (D) 12,7.
- (E) 15,2.

9. (G1 - cftsc) Dois corredores partem simultaneamente de um mesmo ponto e percorrem a mesma rua, no mesmo sentido, com velocidades constantes de 4,2 m/s e 5,4 m/s, respectivamente. A distância entre os dois corredores será de 60 metros após:

- (A) 30 s.
- (B) 10 min.
- (C) 50 s.
- (D) 40 min.
- (E) 1 h.

10. (Ufsm) Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo,

- I. num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais.
- II. num referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula.
- III. o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) I, II e III.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

Você já pensou em passar a noite em uma geladeira ou dormir sobre uma grande pedra de gelo?

Apesar de essa ideia ser assustadora, já existem hotéis feitos de gelo que são como imensos iglus. O primeiro hotel de gelo do mundo, o **Ice**, fica na Suécia. Esse hotel possui paredes, camas, mesas e tudo o que existe em um hotel normal, só que de gelo. Não há como não se impressionar.

A inusitada construção é branca, transparente e costuma durar apenas o período do inverno, porque depois o gelo se derrete.

11. (G1 - cps) Numa noite, verificou-se que a temperatura externa era muito mais baixa que a temperatura do interior do hotel Ice.

A diferença de temperatura entre o interior do hotel e seu exterior se deve ao fato de o gelo apresentar um valor baixo para

- (A) o calor específico.
- (B) a capacidade térmica.
- (C) o coeficiente de atrito.
- (D) o coeficiente de dilatação térmica.
- (E) a constante de condutibilidade térmica.

12. (Enem) Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado a um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes

retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa.

Cafeteria adota copo reutilizável feito com casca de café.

Disponível em: www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2019 (adaptado.)

Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável?

- (A) Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável.
- (B) Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica.
- (C) Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza.
- (D) Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza.
- (E) Ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente.

GABARITO

1. B

Telescópio Espacial Hubble: Lançado em 1990 pela NASA e pela Agência Espacial Europeia (ESA), o Hubble tem sido um dos telescópios espaciais mais importantes da história, fornecendo imagens incríveis do universo e contribuindo para importantes descobertas astronômicas.

Os outros telescópios espaciais mencionados têm funções diferentes:

Kepler: Especializado na busca por exoplanetas (planetas fora do nosso sistema solar).

Chandra: Observa o universo em raios-X.

Spitzer: Observa o universo em infravermelho.

James Webb: Lançado recentemente, em 2021, observa o universo em infravermelho e tem como objetivo estudar a formação das primeiras galáxias e estrelas.

2. E

[F] Se o satélite está em órbita, é exatamente a força gravitacional, o peso, que o mantém nessa condição.

[V] Na ausência de forças, a resultante sobre a nave é nula, portanto ela fica em repouso em MRU, de acordo com o Princípio da Inércia.

[F] Se o corpo já estava em movimento quando a resultante tornou-se nula ele permanece em MRU de acordo com o Princípio da Inércia.

[F] Forças de ação-reação têm sempre a mesma intensidade.

[F] Peso e normal são forças de diferentes interações.

[F] Massa é uma grandeza escalar.

[F] A energia mecânica só é conservada se o sistema é conservativo, ou seja, somente quando forças conservativas (gravitacional, elástica ou elétrica) realizam trabalho.

3. A

[I] Todos os astros do céu nascem no lado leste e se põem no lado oeste do horizonte. De forma geral, devido à rotação da Terra de oeste para leste, todos os astros (Sol, Lua, estrelas, planetas) aparentam nascer no leste e se pôr no oeste, com

pequenas variações dependendo da inclinação orbital ou declinação, mas a direção geral permanece.

[II] Por conta da rotação da Terra, o Sol aparenta dar uma volta completa no céu em 24 horas. A rotação da Terra em torno de seu eixo causa o movimento aparente diário do Sol (e de todos os astros) de leste para oeste, completando um ciclo aparente em cerca de 24 horas.

[III] Se o observador vê uma determinada estrela nascer às 20h, no dia seguinte ela nascerá às 19h56min. O céu estrelado "adianta" cerca de 4 minutos por dia em relação ao horário solar, devido ao movimento de translação da Terra. Isso significa que as estrelas nascem cerca de 4 minutos mais cedo a cada noite.

[IV] Existem muitas centenas de estrelas que este observador pode ver a olho nu em uma noite com boa visibilidade. Em uma noite com céu limpo, sem poluição luminosa, o olho humano pode ver entre 2.000 e 3.000 estrelas ao longo da noite (não todas ao mesmo tempo), então muitas centenas é uma estimativa perfeitamente válida.

4. B

O tal buraco negro está a 5 milhões de anos-luz da Terra. Isso significa que a luz emitida por ele levaria $5,0 \times 10^6$ anos para chegar (se chegasse) aqui.

Calculando essa distância:

$$d = ct = 3 \times 10^8 \times 5 \times 10^6 \times 3 \times 10^7 \Rightarrow d = 4,5 \times 10^{22} \text{ m}$$

5. E

Se a distância entre os dois veículos é constante e a trajetória é retilínea, a velocidade relativa entre eles é nula.

6. D

Resolução

O primeiro automóvel utilizou um intervalo de tempo Δt para chegar ao destino. Este intervalo Δt vale é

$$v = \Delta S / \Delta t \Rightarrow 80 = 400 / \Delta t \Rightarrow \Delta t = 400 / 80 = 5 \text{ h}$$

O segundo automóvel, por ter saído 1 h mais tarde e chegado ao mesmo tempo que o primeiro, teve 1 h a menos de viagem, ou seja 4 h. Sua velocidade média será de $v = \Delta S / \Delta t = 400 / 4 = 100 \text{ km/h}$

7. C

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{10 + 421 + 84}{3 + 14 + 7} = \frac{515}{24} \Rightarrow v_m \cong 21 \text{ km/h.}$$

8. B

Dados: $v_1 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $v_2 = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$; $v_3 = 18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$; $\Delta S_1 = d/4$; $\Delta S_2 = d/2$; $\Delta S_3 = d/4$

Calculando o tempo de cada trecho e o tempo total:

$$\Delta t = \frac{\Delta S}{v} \left\{ \begin{array}{l} \Delta t_1 = \frac{d/4}{20} = \frac{d}{80} \\ \Delta t_2 = \frac{d/2}{10} = \frac{d}{20} \\ \Delta t_3 = \frac{d/4}{5} = \frac{d}{20} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta t = \frac{d}{80} + \frac{d}{20} + \frac{d}{20} \Rightarrow \Delta t = \frac{9d}{80}$$

Calculando a velocidade média:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{d}{9d/80} = \frac{80}{9} \Rightarrow v_m = 8,9 km/h.$$

9. C

Resolução

Corredor 1 è $S_1 = 4,2.t$

Corredor 2 è $S_2 = 5,4.t$

Condição $S_2 - S_1 = 60$ è $5,4.t - 4,2.t = 60$ è $1,2.t = 60$ è $t = 60/1,2 = 50$ s

10. D

I. **Correta.**

II. **Correta.**

III. **Incorreta.** Todo movimento (ou repouso) é real e verdadeiro, dependendo apenas do referencial adotado. Não existe um referencial preferencial.

11. E

O gelo possui baixo coeficiente de condutividade térmica, impedindo a perda de calor de dentro do hotel para o meio ambiente.

12. D

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física]

- Se o copo não esquenta na parte externa, é porque o material desse copo é de baixa condutividade térmica, dificultando a passagem de calor de dentro para fora.

- Se o material suporta a lavagem, ele colabora com a sustentabilidade, reduzindo o resíduo não biodegradável lançado na natureza.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia]

A tecnologia aplicada na concepção e execução do copo produzido a partir de plásticos não biodegradáveis e casca de café é importante no tocante à redução do impacto ambiental causado pelo acúmulo do lixo comum não reciclável.